

Reporte de solución de problemas matemáticos

Demián Alejo Prieto

Semana 2

Cesar Alefonso Bolado Silva

13 de julio de 2026

Introducción

La calidad del software es un elemento esencial en el desarrollo de sistemas de información, ya que garantiza que un producto cumpla los requisitos establecidos, funcione de manera adecuada y responda a las necesidades de los usuarios. Para lograrlo, es necesario aplicar procesos de aseguramiento de la calidad que permitan identificar errores, reducir riesgos y mejorar continuamente el producto antes de su implementación.

En este informe se desarrolla el análisis de un sistema de software desde la perspectiva del aseguramiento de la calidad, aplicando actividades de verificación, validación, revisiones técnicas y auditoría. Asimismo, se identifican posibles hallazgos de seguridad, se proponen acciones de mejora y se establecen métricas que permiten evaluar objetivamente la calidad del sistema.

Como marco de referencia se emplea el estándar ISO/IEC 25010, el cual define las principales características que debe cumplir un software de calidad, tales como funcionalidad, confiabilidad, eficiencia, seguridad, mantenibilidad y usabilidad. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer la calidad del software y contribuir a un proceso de desarrollo más seguro y eficiente.

Objetivos

Objetivo general

Evaluar la calidad de un sistema de software mediante la aplicación de procesos de verificación, validación, auditoría y métricas de calidad, utilizando el estándar ISO/IEC 25010 para identificar oportunidades de mejora y apoyar su liberación al ambiente de producción.

Objetivos específicos

- Analizar las características del sistema y su contexto de funcionamiento.
- Identificar hallazgos de seguridad que puedan afectar la calidad del software.
- Definir actividades de verificación y validación aplicables al sistema.
- Diseñar una lista de verificación para apoyar la revisión técnica del software.
- Elaborar un plan de auditoría con su objetivo, alcance, criterios y evidencias.
- Aplicar el estándar ISO/IEC 25010 para evaluar los atributos de calidad del sistema.
- Establecer métricas que permitan medir el desempeño y la calidad del software.
- Formular conclusiones y recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo del sistema.

Marco teórico

Calidad del software

La calidad del software hace referencia al grado en que un sistema cumple con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, satisfaciendo las necesidades del usuario y garantizando un funcionamiento confiable, seguro y eficiente. Un software de calidad debe ofrecer un buen desempeño, ser fácil de mantener, presentar un bajo número de errores y proteger adecuadamente la información que procesa. (Pressman & Maxim, 2020).

La calidad no depende únicamente del producto final, sino también de la correcta ejecución de cada una de las etapas del ciclo de vida del desarrollo del software, desde el análisis de requisitos hasta las pruebas y el mantenimiento. Por esta razón, las organizaciones

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

implementan procesos de aseguramiento de la calidad que permiten detectar y corregir errores antes de que el sistema sea puesto en funcionamiento.

Aseguramiento de la calidad del software (Software Quality Assurance - SQA)

El aseguramiento de la calidad del software (SQA) comprende el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas orientadas a verificar que el proceso de desarrollo y el producto final cumplen con los estándares establecidos. Su principal objetivo es prevenir errores, reducir riesgos y asegurar que el software satisfaga los requisitos definidos por la organización y los usuarios. (Sommerville, 2016).

Dentro del aseguramiento de la calidad se incluyen actividades como la revisión de requisitos, inspecciones técnicas, pruebas de software, auditorías, control de cambios y evaluación mediante métricas de calidad. Estas acciones permiten identificar oportunidades de mejora antes de que el sistema sea liberado al ambiente de producción.

Verificación y validación

La verificación consiste en comprobar que el software ha sido desarrollado correctamente de acuerdo con las especificaciones técnicas y los requisitos definidos. Este proceso responde a la pregunta: **¿Se está construyendo correctamente el software?**

Por su parte, la validación busca determinar si el sistema desarrollado satisface las necesidades y expectativas del usuario final. En este caso, la pregunta es: **¿Se está construyendo el software correcto?**

Aunque ambos procesos son complementarios, la verificación se enfoca en la revisión técnica del producto durante su desarrollo, mientras que la validación evalúa el funcionamiento del sistema desde la perspectiva del usuario mediante diferentes tipos de pruebas. (Pressman & Maxim, 2020)

Auditoría de software

La auditoría de software es un proceso sistemático mediante el cual se evalúa el cumplimiento de políticas, estándares, procedimientos y requisitos relacionados con el desarrollo de un sistema de información. Su propósito es identificar desviaciones, riesgos y oportunidades de mejora que permitan garantizar la calidad del producto y el cumplimiento de las buenas prácticas de ingeniería de software. (Chavarría et al., 2016).

Durante una auditoría se revisan aspectos como la documentación del proyecto, el control de versiones, la trazabilidad de requisitos, la gestión de incidencias, las pruebas realizadas y el cumplimiento de estándares internacionales.

Estándar ISO/IEC 25010

La norma ISO/IEC 25010 es uno de los principales modelos internacionales para la evaluación de la calidad del software. Este estándar define ocho características fundamentales que permiten valorar un producto de software desde diferentes perspectivas:

- Adecuación funcional.
- Eficiencia del desempeño.
- Compatibilidad.
- Usabilidad.
- Fiabilidad.
- Seguridad.
- Mantenibilidad.
- Portabilidad.

La aplicación de este estándar facilita la evaluación objetiva del sistema, permitiendo establecer criterios de aceptación y detectar oportunidades de mejora antes de la implementación. (ISO, 2011).

Métricas de calidad del software

Las métricas de calidad son indicadores utilizados para medir de forma objetiva diferentes características del software. Estas permiten evaluar el cumplimiento de requisitos, el desempeño del sistema, la cantidad de defectos encontrados y la efectividad de las pruebas realizadas. (Paredes et al., 2017).

El uso de métricas facilita la toma de decisiones durante el desarrollo del software, ya que proporciona información cuantificable sobre el estado del proyecto y contribuye al mejoramiento continuo de la calidad.

Descripción del caso de estudio

Descripción del sistema

Para el desarrollo de esta actividad se plantea el caso de un **Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH)**, una aplicación web diseñada para optimizar los procesos administrativos y asistenciales de una institución de salud de mediana complejidad.

El sistema permite administrar la información de pacientes, programar citas médicas, gestionar historias clínicas, controlar la disponibilidad del personal de salud, generar facturación y emitir reportes administrativos. Debido a que el software almacena información sensible de los pacientes y apoya procesos críticos de la organización, es indispensable realizar una evaluación de calidad antes de su liberación al ambiente de producción.

La dirección de la institución ha solicitado un proceso de aseguramiento de la calidad con el fin de verificar que el sistema cumple los requisitos establecidos, identificar posibles riesgos de seguridad y determinar si el software está preparado para ser utilizado por los usuarios finales.

Contexto organizacional

La organización presta servicios de consulta médica general y especializada, atención de urgencias y procedimientos ambulatorios. En promedio atiende más de 300 pacientes

diariamente, por lo que depende del correcto funcionamiento de su sistema de información para garantizar la continuidad del servicio.

Durante las pruebas preliminares se identificaron algunos incidentes relacionados con tiempos de respuesta elevados, inconsistencias en el registro de pacientes y fallos en la autenticación de usuarios. Estos resultados hicieron necesaria una revisión técnica completa antes de autorizar la puesta en producción del sistema.

Actores involucrados

Los principales actores que interactúan con el sistema son:

- **Administrador:** gestiona usuarios, permisos y parámetros generales del sistema.
- **Médico:** consulta historias clínicas, registra diagnósticos y formula tratamientos.
- **Personal de enfermería:** actualiza información clínica y registra procedimientos realizados.
- **Recepcionista:** agenda citas, registra pacientes y consulta disponibilidad médica.
- **Paciente:** solicita citas, consulta resultados y actualiza información personal.
- **Auditor de calidad:** verifica el cumplimiento de los requisitos, analiza riesgos y evalúa la calidad del software antes de su implementación.

Funcionalidades críticas

Las funcionalidades consideradas críticas para el funcionamiento del sistema son:

- Inicio de sesión mediante autenticación de usuarios.
- Registro y actualización de pacientes.
- Gestión de historias clínicas.
- Programación y cancelación de citas médicas.
- Facturación de servicios de salud.
- Generación de reportes administrativos.
- Gestión de perfiles y permisos de acceso.

- Copias de seguridad de la información.

Restricciones técnicas y regulatorias

Para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema se establecieron las siguientes restricciones:

- La información clínica debe permanecer protegida mediante mecanismos de seguridad y control de acceso.
- El sistema debe garantizar alta disponibilidad durante la jornada laboral.
- Todas las acciones realizadas por los usuarios deben quedar registradas en bitácoras de auditoría.
- Los tiempos de respuesta para las operaciones principales no deben superar los tres segundos.
- El software debe cumplir con las buenas prácticas de desarrollo seguro y con los criterios de calidad definidos por la organización.

Con base en este escenario se desarrollará el proceso de aseguramiento de la calidad del software, aplicando actividades de verificación, validación, auditoría y evaluación mediante métricas para determinar si el sistema cumple las condiciones necesarias para su liberación al ambiente de producción.

Identificación y justificación de hallazgos de seguridad

Como especialista en aseguramiento de la calidad del software, se realizó un análisis del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) con el propósito de identificar posibles vulnerabilidades que puedan afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Los hallazgos presentados corresponden a situaciones comunes en aplicaciones web que administran información sensible y representan riesgos que deben corregirse antes de la liberación del sistema.

N.º	Hallazgo	Impacto	Nivel de riesgo	Recomendación
1	Se identificó que las contraseñas de los usuarios no cuentan con un mecanismo de cifrado robusto.	Un atacante podría obtener las credenciales y acceder a información confidencial del sistema.	Alto	Implementar algoritmos de cifrado seguros como bcrypt o Argon2 para el almacenamiento de contraseñas.
2	No se implementó autenticación multifactor para usuarios con privilegios administrativos.	Incrementa la probabilidad de accesos no autorizados en caso de robo de credenciales.	Alto	Incorporar autenticación multifactor (MFA) para perfiles con permisos críticos.
3	El sistema no valida completamente la información ingresada por los usuarios.	Puede facilitar ataques de inyección SQL o el ingreso de datos incorrectos.	Crítico	Implementar validación de datos tanto en el cliente como en el servidor y utilizar consultas parametrizadas.
4	No existe un registro completo dauditoría	Dificulta el seguimiento de	Medio	Implementar bitácoras de auditoría con fecha,

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

	sobre las acciones realizadas por los usuarios.	incidentes y la identificación de actividades no autorizadas.		hora, usuario y acción ejecutada.
5	Se evidencian tiempos de respuesta elevados durante la consulta de historias clínicas.	Disminuye el rendimiento del sistema y afecta la atención a los pacientes.	Medio	Optimizar consultas a la base de datos e implementar mecanismos de almacenamiento en caché cuando sea necesario.
6	No se encontraron políticas definidas para la complejidad y renovación periódica de contraseñas.	Facilita el uso de credenciales débiles y aumenta el riesgo de ataques por fuerza bruta.	Medio	Definir políticas de seguridad que exijan contraseñas seguras y cambios periódicos.
7	No se observaron mecanismos automáticos de respaldo y recuperación de la información.	La pérdida de datos podría afectar la continuidad del servicio y la disponibilidad de la información clínica.	Alto	Programar copias de seguridad automáticas y realizar pruebas periódicas de restauración.
8	No existe un procedimiento documentado para la	Los errores podrían permanecer sin solución antes de la	Medio	Implementar un proceso formal de gestión de incidencias

	gestión y corrección de vulnerabilidades detectadas durante las pruebas.	liberación del sistema.		y seguimiento de acciones correctivas.
--	--	-------------------------	--	--

Análisis de los hallazgos

Los resultados evidencian que los principales riesgos del sistema se relacionan con la seguridad de la información, el control de acceso y la gestión de datos sensibles. Los hallazgos clasificados con riesgo alto y crítico requieren atención prioritaria, ya que pueden comprometer la confidencialidad de la información clínica y afectar la continuidad del servicio.

Por otra parte, los hallazgos de riesgo medio están asociados con aspectos de rendimiento, trazabilidad y gestión operativa. Aunque su impacto es menor, su corrección contribuirá a mejorar la calidad general del software y fortalecer el proceso de aseguramiento de la calidad antes de la puesta en producción.

Con base en estos resultados, se recomienda implementar las acciones correctivas propuestas y verificar su cumplimiento mediante revisiones técnicas, pruebas funcionales y auditorías, garantizando que el sistema alcance un nivel adecuado de calidad y seguridad antes de ser utilizado en un entorno real.

Actividades de verificación y validación

Con el propósito de garantizar que el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) cumple con los requisitos de calidad establecidos, se definieron actividades de verificación y validación que permiten evaluar tanto la correcta construcción del software como su capacidad para satisfacer las necesidades de los usuarios antes de su liberación al ambiente de producción.

Actividades de verificación

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

La verificación tiene como objetivo comprobar que el software fue desarrollado conforme a los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad definidos durante la etapa de diseño.

Las actividades propuestas son las siguientes:

Actividad	Objetivo	Evidencia esperada
Revisión de requisitos	Verificar que los requisitos sean claros, completos y consistentes.	Documento de requisitos aprobado.
Inspección del código fuente	Identificar errores de programación y vulnerabilidades de seguridad.	Registro de observaciones y correcciones realizadas.
Revisión de la arquitectura del sistema	Validar que la estructura del software sea adecuada para los requerimientos del proyecto.	Documento de arquitectura actualizado.
Revisión de la documentación técnica	Confirmar que la documentación esté completa y actualizada.	Manual técnico y documentación del sistema.
Revisión del control de versiones	Verificar el correcto registro de cambios realizados durante el desarrollo.	Historial de versiones y cambios implementados.

Las actividades de verificación permiten detectar errores antes de ejecutar el software, reduciendo el riesgo de fallos durante la etapa de pruebas y facilitando el mantenimiento del sistema.

Actividades de validación

La validación busca confirmar que el sistema cumple con las necesidades del usuario y funciona correctamente en condiciones similares a las de un entorno real.

Las actividades definidas son:

Actividad	Objetivo	Evidencia esperada
Pruebas funcionales	Verificar el correcto funcionamiento de cada módulo del sistema.	Registro de casos de prueba ejecutados.
Pruebas de integración	Comprobar la comunicación entre los diferentes módulos del sistema.	Informe de resultados de integración.
Pruebas de rendimiento	Evaluar los tiempos de respuesta y el comportamiento bajo carga.	Reporte de desempeño del sistema.
Pruebas de seguridad	Identificar posibles vulnerabilidades relacionadas con el acceso y la protección de la información.	Informe de pruebas de seguridad.
Pruebas de aceptación del usuario (UAT)	Confirmar que el sistema satisface las necesidades de los usuarios finales.	Acta de aceptación del usuario.

La validación permite comprobar que el software responde correctamente a los procesos de la organización y que cumple con los criterios de calidad esperados antes de su implementación.

Diferencias entre verificación y validación

Aunque ambos procesos hacen parte del aseguramiento de la calidad, cada uno cumple una función específica.

Verificación: se enfoca en revisar que el software haya sido construido correctamente de acuerdo con las especificaciones y requisitos definidos durante el desarrollo.

Validación: se centra en comprobar que el sistema satisface las necesidades del usuario y funciona correctamente en un entorno de uso real.

La aplicación conjunta de estas actividades permite reducir riesgos, mejorar la calidad del producto y aumentar la confianza en el software antes de su liberación.

Lista de verificación para la revisión técnica

Con el fin de evaluar el cumplimiento de los criterios de calidad del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH), se diseñó la siguiente lista de verificación. Esta herramienta permite identificar posibles incumplimientos antes de la liberación del software, facilitando la toma de decisiones y la implementación de acciones de mejora.

N.º	Criterio de verificación	Cumple (Sí/No)	Observaciones
1	Los requisitos funcionales están claramente documentados.	Sí	La documentación es completa y comprensible.
2	Los requisitos no funcionales están definidos.	Sí	Incluyen criterios de seguridad y rendimiento.
3	El sistema implementa autenticación de usuarios.	Sí	Se recomienda fortalecerla con autenticación multifactor.
4	Existen controles de acceso según el rol del usuario.	Sí	Los permisos están definidos por perfil.
5	La información ingresada por los usuarios es validada.	No	Se identificaron oportunidades de mejora en la validación de entradas.
6	Las contraseñas se almacenan de forma segura.	No	Se recomienda utilizar algoritmos de cifrado robustos.
7	Se registran las acciones realizadas por los usuarios (logs).	No	Es necesario implementar una bitácora de auditoría.

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

8	El sistema cuenta con copias de seguridad periódicas.	No	Debe establecerse un plan de respaldo y recuperación.
9	La documentación técnica está actualizada.	Sí	Se encuentra organizada y disponible para el equipo de desarrollo.
10	Se realizaron pruebas funcionales antes de la liberación.	Sí	Existen evidencias de ejecución de pruebas.
11	Se ejecutaron pruebas de integración.	Sí	Los módulos se comunican correctamente.
12	Se realizaron pruebas de rendimiento.	Sí	Se detectaron oportunidades de optimización en tiempos de respuesta.
13	Se ejecutaron pruebas de seguridad.	Sí	Se identificaron vulnerabilidades que requieren corrección.
14	Existe control de versiones del software.	Sí	Se mantiene un historial de cambios del proyecto.
15	Se documentaron los errores encontrados durante las pruebas.	Sí	Los incidentes fueron registrados para su seguimiento.
16	El sistema cumple con los principales criterios del estándar ISO/IEC 25010.	Parcial	Se requiere mejorar aspectos relacionados con la seguridad y la mantenibilidad.
17	La interfaz es intuitiva para los usuarios.	Sí	La navegación es clara y consistente.
18	El sistema presenta tiempos de respuesta adecuados.	Parcial	Algunas consultas presentan demoras superiores a lo esperado.

19	Existe un procedimiento para gestionar incidencias.	Sí	Se documenta el seguimiento de errores detectados.
20	El sistema está listo para su liberación a producción.	No	Se recomienda corregir los hallazgos identificados antes de su implementación.

Análisis de la revisión técnica

La aplicación de la lista de verificación permitió identificar que el sistema cumple satisfactoriamente con la mayoría de los requisitos funcionales y de documentación. Sin embargo, se evidenciaron aspectos que requieren atención antes de la puesta en producción, principalmente relacionados con la seguridad, la protección de credenciales, la validación de datos de entrada y la implementación de mecanismos de auditoría.

En consecuencia, se recomienda atender prioritariamente los criterios que obtuvieron un resultado negativo o parcial, con el fin de reducir riesgos, fortalecer la seguridad del sistema y garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas de calidad del software.

Plan de auditoría

Objetivo de la auditoría

Evaluar la calidad del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) antes de su liberación al ambiente de producción, verificando el cumplimiento de los requisitos funcionales, técnicos y de seguridad establecidos por la organización, mediante la aplicación de actividades de revisión, verificación y validación.

Alcance

La auditoría comprende la evaluación de los principales módulos del sistema, incluyendo:

- Inicio de sesión y autenticación de usuarios.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de historias clínicas.

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

- Programación de citas médicas.
- Facturación.
- Administración de usuarios y permisos.
- Base de datos y seguridad de la información.
- Documentación técnica y resultados de pruebas.

Criterios de auditoría

La auditoría se realizará teniendo como referencia los siguientes criterios:

- Requisitos funcionales definidos para el sistema.
- Buenas prácticas de desarrollo de software.
- Estándar ISO/IEC 25010.
- Resultados de las pruebas funcionales y de seguridad.
- Documentación técnica disponible.
- Políticas internas de calidad de la organización.

Evidencias a revisar

Durante la auditoría se analizarán las siguientes evidencias:

Evidencia	Propósito
Documento de requisitos	Verificar el cumplimiento de las funcionalidades definidas.
Manual técnico	Confirmar que la documentación esté actualizada.
Registro de incidencias	Identificar errores detectados durante las pruebas.
Resultados de pruebas funcionales	Evaluar el correcto funcionamiento del sistema.
Resultados de pruebas de seguridad	Identificar vulnerabilidades y riesgos.

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

Historial de versiones	Verificar el control de cambios realizado durante el desarrollo.
Bitácoras del sistema	Revisar el registro de eventos y actividades de los usuarios.

Equipo responsable

Rol	Responsabilidad
Auditor de calidad	Coordinar la auditoría y elaborar el informe final.
Líder de desarrollo	Atender las observaciones técnicas identificadas.
Analista de pruebas	Presentar los resultados de las pruebas ejecutadas.
Administrador del sistema	Facilitar el acceso a la documentación y a las evidencias requeridas.

Cronograma de auditoría

Actividad	Duración
Planeación de la auditoría	1 día
Revisión documental	1 día
Verificación técnica	2 días
Validación mediante pruebas	2 días
Análisis de resultados	1 día
Elaboración del informe final	1 día

Resultado esperado

Se espera determinar si el Sistema de Gestión Hospitalaria cumple con los criterios de calidad establecidos para su implementación. En caso de identificarse hallazgos, se propondrán acciones correctivas orientadas a fortalecer la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad del software antes de su puesta en producción.

Aplicación del estándar ISO/IEC 25010

Con el propósito de evaluar la calidad del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH), se aplicó el modelo de calidad ISO/IEC 25010, reconocido internacionalmente por definir las características que debe cumplir un producto de software para garantizar un funcionamiento adecuado, seguro y confiable.

La evaluación se realizó considerando las principales funcionalidades del sistema y los hallazgos identificados durante las actividades de verificación, validación y auditoría.

Característica	Evaluación	Observaciones
Adecuación funcional	Cumple	El sistema permite gestionar pacientes, citas médicas, historias clínicas y facturación de acuerdo con los requisitos planteados.
Eficiencia del desempeño	Cumple parcialmente	Algunas consultas presentan tiempos de respuesta superiores a los esperados cuando aumenta el número de usuarios conectados. Se recomienda optimizar las consultas a la base de datos.
Compatibilidad	Cumple	El sistema puede utilizarse desde los principales navegadores web y permite la integración con otros módulos institucionales.
Usabilidad	Cumple	La interfaz es intuitiva, facilita la navegación y permite que los usuarios ejecuten sus tareas sin dificultad.
Fiabilidad	Cumple parcialmente	Durante las pruebas preliminares se detectaron fallos menores en algunos procesos, los cuales deben corregirse antes de la puesta en producción.

Seguridad	Cumple parcialmente	Se identificaron oportunidades de mejora relacionadas con el almacenamiento de contraseñas, la autenticación multifactor y el registro de auditoría.
Mantenibilidad	Cumple	La estructura del sistema facilita la implementación de mejoras y la corrección de errores mediante procesos de mantenimiento.
Portabilidad	Cumple	El software puede instalarse y ejecutarse en diferentes entornos sin afectar su funcionamiento principal.

Análisis de los resultados

La evaluación realizada evidencia que el Sistema de Gestión Hospitalaria presenta un nivel adecuado de calidad en aspectos relacionados con la funcionalidad, la usabilidad, la compatibilidad, la mantenibilidad y la portabilidad. Estas características permiten concluir que el sistema responde satisfactoriamente a los procesos para los cuales fue diseñado.

No obstante, se identificaron oportunidades de mejora en los atributos de eficiencia, fiabilidad y seguridad. Los tiempos de respuesta en determinadas operaciones, la necesidad de fortalecer los mecanismos de autenticación y la implementación de registros de auditoría constituyen aspectos prioritarios antes de autorizar la liberación del sistema.

En términos generales, el análisis basado en la norma ISO/IEC 25010 permite concluir que el software cuenta con una base funcional sólida; sin embargo, requiere la implementación de acciones correctivas específicas para cumplir plenamente con los criterios de calidad esperados y garantizar un funcionamiento seguro y confiable en un entorno de producción.

Métricas de calidad del software

Las métricas de calidad permiten evaluar de manera objetiva el desempeño del software y verificar el cumplimiento de los estándares definidos por la organización. Para el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) se establecieron las siguientes métricas, las cuales facilitan el

Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

seguimiento de la calidad del producto y apoyan la toma de decisiones durante el proceso de aseguramiento de la calidad.

Métrica	Fórmula o método de medición	Criterio de aceptación	Resultado esperado
Cobertura de pruebas	$(\text{Casos de prueba ejecutados} / \text{Casos de prueba planificados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Garantizar que la mayoría de las funcionalidades hayan sido evaluadas antes de la liberación.
Densidad de defectos	$\text{Número de defectos} / \text{Tamaño del software (módulos evaluados)}$	≤ 2 defectos por módulo	Mantener un bajo número de errores detectados durante las pruebas.
Disponibilidad del sistema	$(\text{Tiempo operativo} / \text{Tiempo total}) \times 100$	$\geq 99 \%$	Asegurar que el sistema permanezca disponible para los usuarios.
Tiempo promedio de respuesta	Promedio del tiempo empleado para responder a una solicitud	≤ 3 segundos	Garantizar un desempeño adecuado durante la operación del sistema.
Porcentaje de vulnerabilidades corregidas	$(\text{Vulnerabilidades corregidas} / \text{Vulnerabilidades identificadas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Reducir los riesgos de seguridad antes de la puesta en producción.
Satisfacción del usuario	$(\text{Usuarios satisfechos} / \text{Total de usuarios evaluados}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Confirmar que el sistema cumple las expectativas de los usuarios finales.

Análisis de las métricas

Las métricas seleccionadas permiten evaluar aspectos fundamentales del Sistema de Gestión Hospitalaria, como la calidad funcional, el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad. Su aplicación facilita el seguimiento del estado del software y proporciona información objetiva para determinar si el sistema está preparado para su implementación.

Los criterios de aceptación establecidos sirven como referencia para la toma de decisiones durante el proceso de aseguramiento de la calidad. En caso de que alguna métrica no alcance el valor esperado, será necesario implementar acciones correctivas y realizar nuevas pruebas antes de autorizar la liberación del sistema.

En conjunto, estas métricas contribuyen a fortalecer el proceso de evaluación, permitiendo medir el desempeño del software de forma cuantitativa y respaldar las conclusiones del presente informe.

Revisión técnica del software

Como parte del proceso de aseguramiento de la calidad, se realizó una revisión técnica del Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH) con el objetivo de identificar posibles deficiencias en su diseño, documentación, seguridad y funcionamiento antes de su liberación al ambiente de producción.

La revisión se enfocó en los componentes más relevantes del sistema, evaluando el cumplimiento de buenas prácticas de desarrollo de software y los criterios establecidos durante el proceso de auditoría.

Aspecto evaluado	Resultado	Observaciones
Documentación del sistema	Cumple	La documentación funcional y técnica describe adecuadamente las características principales del sistema.

Gestión de usuarios y permisos	Cumple parcialmente	Se recomienda fortalecer los mecanismos de autenticación mediante doble factor para usuarios con privilegios administrativos.
Validación de datos	Cumple parcialmente	Se identificó la necesidad de implementar controles adicionales para evitar el ingreso de información incorrecta o incompleta.
Seguridad de la información	Cumple parcialmente	Es necesario mejorar el almacenamiento de contraseñas y ampliar el registro de eventos de auditoría.
Rendimiento del sistema	Cumple	El sistema presenta un desempeño adecuado, aunque algunas consultas requieren optimización.
Gestión de respaldos	No cumple	No se evidenció un procedimiento documentado para la realización de copias de seguridad periódicas.
Registro de incidencias	Cumple	Existe un control de los errores detectados durante las pruebas preliminares.
Control de versiones	Cumple	El proyecto mantiene un historial organizado de las modificaciones realizadas durante el desarrollo.

Análisis de la revisión

Los resultados muestran que el Sistema de Gestión Hospitalaria presenta un nivel adecuado de calidad en aspectos relacionados con la documentación, el control de versiones y el funcionamiento general de la aplicación. Sin embargo, también se identificaron oportunidades de mejora en materia de seguridad, validación de datos y gestión de respaldos, las cuales deben ser atendidas antes de la puesta en producción.

La implementación de las acciones correctivas permitirá disminuir los riesgos asociados al manejo de la información clínica, fortalecer la confiabilidad del sistema y mejorar el cumplimiento de las buenas prácticas de aseguramiento de la calidad del software.

En términos generales, la revisión técnica permitió concluir que el sistema cuenta con una estructura funcional adecuada; no obstante, requiere ajustes específicos para garantizar un funcionamiento seguro, estable y alineado con los criterios definidos durante el proceso de evaluación.

Conclusiones

1. El proceso de aseguramiento de la calidad permitió evaluar de manera integral el Sistema de Gestión Hospitalaria (SGH), identificando fortalezas y oportunidades de mejora antes de su liberación al ambiente de producción.
2. La aplicación de actividades de verificación y validación permitió comprobar el cumplimiento de los requisitos funcionales del sistema y evidenciar aspectos relacionados con la seguridad, el rendimiento y la confiabilidad que requieren acciones correctivas.
3. La utilización del estándar ISO/IEC 25010 facilitó la evaluación de las principales características de calidad del software, proporcionando un marco de referencia para analizar atributos como la funcionalidad, la eficiencia, la seguridad, la mantenibilidad y la usabilidad.
4. Las métricas de calidad definidas permitieron establecer criterios objetivos para medir el desempeño del sistema, facilitando el seguimiento de indicadores relacionados con la cobertura de pruebas, disponibilidad, tiempos de respuesta y corrección de vulnerabilidades.

5. La revisión técnica y el plan de auditoría evidenciaron la importancia de contar con documentación actualizada, controles de seguridad adecuados y procedimientos de seguimiento que garanticen la mejora continua del software.
6. En términos generales, el Sistema de Gestión Hospitalaria presenta un nivel adecuado de calidad; sin embargo, es recomendable implementar las acciones de mejora identificadas antes de su puesta en producción para reducir riesgos y garantizar un funcionamiento seguro y confiable.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos durante el proceso de evaluación, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Implementar autenticación multifactor para los usuarios con privilegios administrativos con el fin de fortalecer la seguridad del sistema.
2. Mejorar los mecanismos de validación de datos de entrada para reducir el riesgo de errores y vulnerabilidades de seguridad.
3. Implementar un sistema de registro de auditoría (logs) que permita realizar el seguimiento de las acciones ejecutadas por los usuarios y facilite la investigación de incidentes.
4. Establecer un procedimiento formal para la realización de copias de seguridad periódicas y pruebas de recuperación de la información.
5. Optimizar las consultas a la base de datos para reducir los tiempos de respuesta y mejorar el rendimiento general del sistema.
6. Mantener actualizado el control de versiones y la documentación técnica durante todo el ciclo de vida del software.
7. Realizar pruebas funcionales, de seguridad y de rendimiento de forma periódica antes de cada nueva versión del sistema.

8. Dar continuidad al proceso de aseguramiento de la calidad mediante auditorías internas y el seguimiento de las métricas definidas, promoviendo la mejora continua del software y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Referencias

- Chavarría, A., Oré, S., & Pastor, C. (2016). *Aseguramiento de la calidad en el proceso de desarrollo de software utilizando CMMI, TSP y PSP*. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, (20), 62–77.
- International Organization for Standardization. (2011). *ISO/IEC 25010:2011. Systems and software engineering—Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)—System and software quality models*. ISO.
- Paredes, L., Benavides, L., & Sánchez, N. (2017). *Guía de recomendación para la selección de un modelo de calidad para la mejora de procesos de software (SPI)*. *Revista Ciencias Estratégicas*.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.^a ed.). McGraw-Hill.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.^a ed.). Pearson Educación.

Anexo A. Matriz de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel	Acción
Acceso no autorizado	Alta	Alto	Crítico	Implementar MFA
Pérdida de información	Media	Alto	Alto	Copias de seguridad
Errores de validación	Alta	Medio	Alto	Validación de datos
Baja disponibilidad	Baja	Alto	Medio	Monitoreo del servidor

Anexo B. Registro de incidencias

Código	Descripción	Prioridad	Estado
INC-001	Error en autenticación	Alta	Corregido
INC-002	Lentitud en consultas	Media	En proceso
INC-003	Validación de formularios	Baja	Corregido
INC-004	Ausencia de logs	Alta	Pendiente

Anexo C. Casos de prueba

Caso	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
Inicio de sesión	Acceso permitido	Correcto	Aprobado
Registro de paciente	Almacenamiento exitoso	Correcto	Aprobado
Agendar cita	Registro de cita	Correcto	Aprobado
Facturación	Generación de factura	Error de rendimiento	No aprobado

Anexo D. Cronograma de auditoría

Actividad	Responsable	Duración
Planeación	Auditor	1 día
Revisión documental	Auditor	1 día
Verificación	Equipo QA	2 días
Validación	Equipo QA	2 días
Informe final	Auditor	1 día